ALGEBRE RELATIONNELLE

Les relations sont vues comme des ensembles de tuples :
- liste non ordonnée de tuples
- pas de doublons

L'algèbre relationnelle est une collection d'opérations agissant sur des relations et en produisant de nouvelles.

Le résultat de l'application d'un opérateur ou d'une séquence d'opérateurs de l'algèbre relationnelle à une ou des relations est une relation.

Deux types d'opérations :
- Opérations ensemblistes binaires : union, intersection, différence, produit cartésien
- Opérations spécifiques
  - unaires : projection, restriction
  - binaire : jointure, division

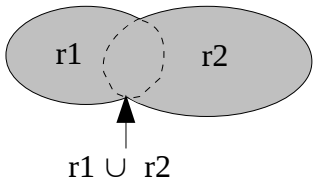
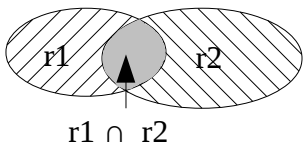
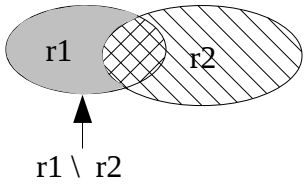
Composition d'opérations possible

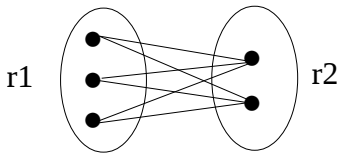
Une requête = une séquence d'opérations à appliquer à des relations de la base de données afin d'obtenir la relation correspondant aux données que l'on cherche.

Opérateurs spécifiques unaires

Opérateur	Notation	Description
Projection	r = proj(r1, {att1, att2, ...})	r est obtenue à partir de r1 en ne conservant que les attributs présents entre {}
Restriction	r = restrict (r1, Condition)	x ∈ r ⇔ x ∈ r1 ∧ x satisfait Condition

Opérateurs ensemblistes binaires

Opérateur	Notation	Description	Illustration
Union	r = r1 ∪ r2 ou r = union(r1,r2)	x ∈ r ⇔ x ∈ r1 ou x ∈ r2 **r1 et r2 doivent avoir le même schéma**	
Intersection	r=r1 ∩ r2 ou r=inter(r1,r2)	x ∈ r ⇔ x ∈ r1 ∧ x ∈ r2 **r1 et r2 doivent avoir le même schéma**	
Différence	r=r1 \ r2 ou r = diff(r1,r2)	x ∈ r ⇔x ∈ r1 ∧ ¬ x ∈ r2 **r1 et r2 doivent avoir le même schéma**	

Produit cartésien	r=r1 × r2 ou r=produit(r1,r2)	x=<y,z>∈ r ⇔ y∈ r1 ∧ z∈ r2	 schéma de r : l'union des schémas de rl et r2

Opérateurs spécifiques binaires

Opérateur	Notation	Description
Jointure	r = join(r1, r2, ConditionDeJointure) où ConditionDeJointure est de la forme: r1.attribut Opérateur r2.attribut et Dom(r1.attribut) = Dom(r2.attribut)	rtemp = r1 × r2 ; r = restrict(rtemp, ConditionDeJointure) dans la plupart des cas, la condition de jointure porte sur 2 attributs entre lesquels il y a une contrainte de référence, et l'opérateur de comparaison est le symbole = (équijointure)
Division	r = r1(A1 ÷ A2) r2 où A1 ∈ rl et A2 ∈ r2 et Dom(A1) = Dom(A2)	x ∈ r ⇔ x ∈ proj(r, Schema(r1)\A1) ∧ <x,y> ∈ r1 ∀ y ∈ r2